Fisika Kelas 10 · Pengukuran & Angka Penting · Paket B

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 25 soal

1	A	6	C	11	B	16	D	21	C
2	C	7	B	12	D	17	A	22	B
3	B	8	C	13	A	18	B	23	D
4	D	9	A	14	B	19	D	24	A
5	B	10	C	15	C	20	A	25	B

1.

Ketelitian mistar (penggaris) adalah ...

Jawaban: **A. 1 mm**

Skala terkecil mistar adalah 1 mm = 0,1 cm.

2.

Ketelitian jangka sorong adalah ...

Jawaban: **C. 0,1 mm**

Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm = 0,01 cm.

3.

Ketelitian mikrometer sekrup adalah ...

Jawaban: **B. 0,01 mm**

Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm = 0,001 cm.

4.

Alat yang paling tepat untuk mengukur diameter kawat tipis adalah ...

Jawaban: **D. Mikrometer sekrup**

Diameter kawat tipis sangat kecil, jadi perlu alat paling teliti, yaitu mikrometer sekrup (0,01 mm).

5.

Kesalahan paralaks pada pengukuran disebabkan oleh ...

Jawaban: **B. Posisi mata tidak tegak lurus saat membaca skala**

Paralaks adalah kesalahan sudut pandang saat membaca skala alat ukur.

6.

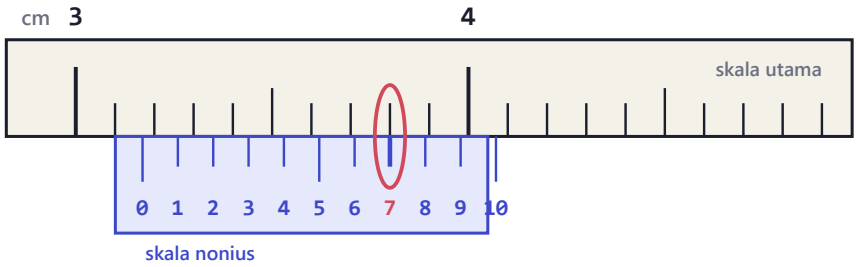
Panjang pensil diukur dengan mistar sekali saja dan terbaca 6,7 cm. Penulisan hasil pengukuran yang benar adalah ...

Jawaban: **C. (6,7 ± 0,05) cm**

Pengukuran tunggal: Δx = ½ × ketelitian = ½ × 0,1 cm = 0,05 cm. Jadi l = (6,7 ± 0,05) cm.

7.

Perhatikan hasil pengukuran jangka sorong pada gambar! Panjang benda yang terukur adalah ...

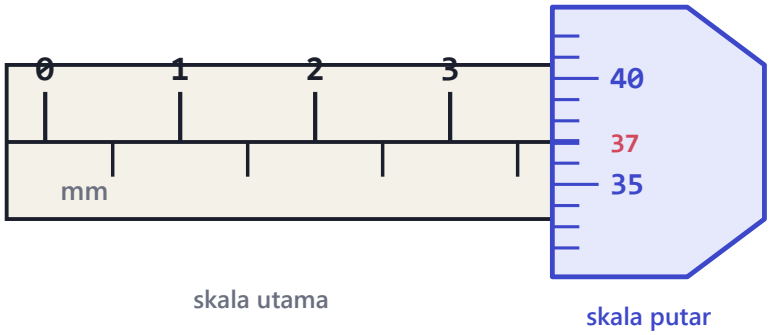


Jawaban: **B. 3,17 cm**

Skala utama sebelum angka nol nonius: 3,1 cm. Garis nonius yang berimpit: garis ke-7, artinya 7 × 0,01 cm = 0,07 cm. Hasil: 3,1 + 0,07 = 3,17 cm.

8.

Perhatikan hasil pengukuran mikrometer sekrup pada gambar! Tebal benda yang terukur adalah ...



Jawaban: **C. 3,87 mm**

Skala utama: 3,5 mm (garis setengah milimeter sudah terlihat). Skala putar yang segaris dengan garis tengah: 37, artinya 37 × 0,01 mm = 0,37 mm. Hasil: 3,5 + 0,37 = 3,87 mm.

9.

Pada jangka sorong, skala utama menunjukkan 2,4 cm dan garis nonius ke-6 berimpit dengan skala utama. Hasil pengukurannya adalah ...

Jawaban: **A. (2,46 ± 0,005) cm**

$x = 2{,}4 + 6 \times 0{,}01 = 2{,}46$ cm. $\Delta x = \frac{1}{2} \times 0{,}01$ cm $= 0{,}005$ cm. Jadi $(2{,}46 \pm 0{,}005)$ cm.

10.

Pada mikrometer sekrup, skala utama menunjukkan 5,5 mm dan skala putar menunjukkan garis ke-28. Hasil pengukurannya adalah ...

Jawaban: **C. 5,78 mm**

$x = 5{,}5 + 28 \times 0{,}01 = 5{,}5 + 0{,}28 = 5{,}78$ mm.

11.

Hasil pengukuran panjang ditulis (12,5 ± 0,05) cm. Persentase kesalahan relatifnya adalah ...

Jawaban: **B. 0,4%**

$\%KR = \Delta x/x \times 100\% = 0{,}05/12{,}5 \times 100\% = 0{,}4\%$.

12.
Panjang sebuah benda diukur empat kali: 4,1 cm; 4,3 cm; 4,2 cm; dan 4,2 cm. Dengan rumus $\Delta x = \Sigma|x_i - x†|/n$, hasil pengukurannya adalah ...
Jawaban: **D. (4,2 ± 0,05) cm**

$x^- = (4,1 + 4,3 + 4,2 + 4,2)/4 = 4,2$ cm. $\Sigma|x_i - x†| = 0,1 + 0,1 + 0 + 0 = 0,2$. $\Delta x = 0,2/4 = 0,05$ cm.

13.
Menurut materi, ketelitian neraca lengan (neraca Ohaus) adalah ...
Jawaban: **A. 0,01 g**

Neraca lengan memiliki ketelitian 0,01 g, sedangkan neraca pegas 0,5 g.

14.
Bilangan 0,00609 memiliki angka penting sebanyak ...
Jawaban: **B. 3**

Nol di depan (kiri) bukan angka penting. Angka 6, 0 (di antara 6 dan 9), dan 9 adalah angka penting, jadi 3 a.p.

15.
Bilangan 20,09 memiliki angka penting sebanyak ...
Jawaban: **C. 4**

Semua angka bukan nol penting, dan nol yang diapit angka bukan nol juga penting. Jadi 2, 0, 0, 9 = 4 a.p.

16.
Bilangan 44,500 memiliki angka penting sebanyak ...
Jawaban: **D. 5**

Nol di belakang koma desimal (setelah angka bukan nol) termasuk angka penting. Jadi 4, 4, 5, 0, 0 = 5 a.p.

17.
Bilangan 22400 (tanpa tanda khusus) memiliki angka penting sebanyak ...
Jawaban: **A. 3**

Nol di kanan angka bukan nol yang tidak diikuti koma desimal bukan angka penting. Jadi hanya 2, 2, 4 = 3 a.p.

18.
Hasil penjumlahan 23,12 cm + 1,2 cm menurut aturan angka penting adalah ...
Jawaban: **B. 24,3 cm**

23,12 + 1,2 = 24,32. Hasil hanya boleh memuat satu angka taksiran, mengikuti 1,2 (satu desimal), jadi 24,3 cm.

19.
Hasil pengurangan 21,9 g − 1,15 g menurut aturan angka penting adalah ...
Jawaban: **D. 20,8 g**

21,9 − 1,15 = 20,75. Dibulatkan ke satu desimal (mengikuti 21,9) menjadi 20,8 g.

20.
Hasil perkalian 12,2 × 3,5 menurut aturan angka penting adalah ...
Jawaban: **A. 43**

12,2 × 3,5 = 42,70. Angka penting paling sedikit adalah 2 (dari 3,5), jadi hasilnya 43.

21.
Sebuah pelat berukuran panjang 4,25 cm dan lebar 2,4 cm. Luas pelat menurut aturan angka penting adalah ...
Jawaban: **C. 10 cm^2**

4,25 × 2,4 = 10,2. Angka penting paling sedikit adalah 2 (dari 2,4), jadi luas = 10 cm^2.

22.
Hasil pembagian 6,48 : 2,4 menurut aturan angka penting adalah ...
Jawaban: **B. 2,7**

6,48 : 2,4 = 2,7. Angka penting paling sedikit adalah 2 (dari 2,4), jadi hasilnya 2,7.

23.
Hasil $(2,5)^2$ menurut aturan angka penting adalah ...
Jawaban: **D. 6,3**

$(2,5)^2$ = 6,25. Hasil pemangkatan memiliki angka penting sebanyak bilangan yang dipangkatkan (2 a.p.), jadi 6,3.

24.

Sebuah tali panjangnya 1,25 m. Jika disambung sampai panjangnya menjadi 4 kalinya, panjang tali menurut aturan angka penting adalah ...

Jawaban: **A. 5,00 m**

Angka 4 adalah bilangan eksak (bukan hasil ukur). Hasil mengikuti angka penting 1,25 (3 a.p.), jadi 5,00 m.

25.

Bilangan 0,0000000257 jika ditulis dalam notasi ilmiah adalah ...

Jawaban: **B. $2{,}57 \times 10^{-8}$**

Notasi ilmiah $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$. Koma digeser 8 tempat ke kanan, jadi $2{,}57 \times 10^{-8}$.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.